EJERCICIOS CON SOLUCIÓN PASO A PASO

Geometría en el Espacio R³

Toomate.es

Enunciados + Solución

NIVEL 1: Para calentar (Enunciados + Solución Paso a Paso)

1 Dados los puntos $A(1,-2,3)$ y $B(4,0,-1)$, halla las coordenadas del vector $\vec{AB}$, su módulo $|\vec{AB}|$ y un vector unitario en su misma dirección.

1. Coordenadas de $\vec{AB} = B - A = (4-1,\ 0-(-2),\ -1-3) = (3,2,-4)$.
2. Módulo: $|\vec{AB}| = \sqrt{3^2+2^2+(-4)^2} = \sqrt{9+4+16} = \sqrt{29}$.
3. Vector unitario: $\vec{u} = \frac{1}{\sqrt{29}}(3,2,-4) = \left(\frac{3}{\sqrt{29}}, \frac{2}{\sqrt{29}}, \frac{-4}{\sqrt{29}}\right)$.

Resultado: $\vec{AB} = (3,2,-4)$, **módulo** $|\vec{AB}| = \sqrt{29}$ **y unitario** $\vec{u} = \left(\frac{3}{\sqrt{29}}, \frac{2}{\sqrt{29}}, \frac{-4}{\sqrt{29}}\right)$.

2 Dados los vectores $\vec{u} = (2,-1,3)$ y $\vec{v} = (4,2,-2)$: calcula su producto escalar $\vec{u} \cdot \vec{v}$, deduce si son perpendiculares y calcula el ángulo que forman.

1. Producto escalar: $\vec{u} \cdot \vec{v} = 2 \cdot 4 + (-1) \cdot 2 + 3 \cdot (-2) = 8 - 2 - 6 = 0$.
2. Al ser $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$, los vectores son **ortogonales (perpendiculares)**.
3. El ángulo que forman es $\alpha = 90°$ ($\pi/2$ rad).

Resultado: $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \implies \vec{u} \perp \vec{v}$ **con ángulo** $\alpha = 90°$.

3 Halla el producto vectorial $\vec{u} \times \vec{v}$ de los vectores $\vec{u} = (1,2,0)$ y $\vec{v} = (0,-3,1)$, y calcula el área del paralelogramo que definen.

1. Determinante simbólico:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \end{vmatrix} = \vec{i}(2 \cdot 1 - 0) - \vec{j}(1 \cdot 1 - 0) + \vec{k}(1 \cdot (-3) - 0) = (2,-1,-3)$$

2. El área del paralelogramo es el módulo: $\text{Área} = |\vec{u} \times \vec{v}| = \sqrt{2^2+(-1)^2+(-3)^2} = \sqrt{4+1+9} = \sqrt{14}\ \text{u}^2 \approx 3{,}74\ \text{u}^2$.

Resultado: $\vec{u} \times \vec{v} = (2,-1,-3)$ **y Área** $= \sqrt{14} \approx 3{,}74\ \text{u}^2$.

4 **Halla las ecuaciones paramétricas y la forma continua de la recta r que pasa por el punto $P(2,-1,4)$ y lleva la dirección del vector $\vec{v}=(3,1,-2)$.**

1. **Paramétricas:** con punto $P(2,-1,4)$ y vector $(3,1,-2)$:

$$x=2+3\lambda,\quad y=-1+\lambda,\quad z=4-2\lambda\quad(\lambda\in\mathbb{R})$$

2. **Continua:** despejando el parámetro λ en las tres coordenadas:

$$\frac{x-2}{3}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-4}{-2}$$

Resultado: $r:\ \frac{x-2}{3}=y+1=\frac{z-4}{-2}$.

5 **Escribe la ecuación implícita o general del plano π que pasa por el punto $P(1,2,-3)$ y es perpendicular al vector $\vec{n}=(2,-1,4)$.**

1. La forma general con normal $\vec{n}=(A,B,C)=(2,-1,4)$ es: $2x-y+4z+D=0$.
2. Como el punto $P(1,2,-3)$ pertenece al plano, satisface la ecuación:

$$2(1)-(2)+4(-3)+D=0\implies 2-2-12+D=0\implies D=12$$

Resultado: Plano $\pi:\ 2x-y+4z+12=0$.

6 **Halla la ecuación del plano π que contiene al punto $A(0,1,2)$ y tiene como vectores directores $\vec{u}=(1,-1,0)$ y $\vec{v}=(2,1,3)$.**

1. Mediante el determinante de coplanariedad:

$$\begin{vmatrix} x-0 & y-1 & z-2 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{vmatrix}=0$$

2. Desarrollando por la primera fila: $x(-3-0)-(y-1)(3-0)+(z-2)(1-(-2))=0$.
3. Simplificando: $-3x-3(y-1)+3(z-2)=-3x-3y+3+3z-6=-3x-3y+3z-3=0$.
4. Dividiendo entre -3: $x+y-z+1=0$.

Resultado: Plano $\pi:\ x+y-z+1=0$.

7 **Calcula la distancia del punto $P(3, 1, -2)$ al plano $\pi : 2x - 2y + z - 5 = 0$.**

1. Aplicando la fórmula directa $d(P, \pi) = \frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}$:

$$d(P, \pi) = \frac{|2(3) - 2(1) + 1(-2) - 5|}{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + 1^2}} = \frac{|6 - 2 - 2 - 5|}{\sqrt{4 + 4 + 1}} = \frac{|-3|}{\sqrt{9}} = \frac{3}{3} = 1$$

Resultado: La distancia es exactamente 1 unidad.

8 **Determina si los puntos $A(1, 0, 2)$, $B(2, 2, 4)$ y $C(3, 4, 6)$ están alineados en el espacio.**

1. Construimos los vectores: $\vec{AB} = (2 - 1, 2 - 0, 4 - 2) = (1, 2, 2)$ y $\vec{AC} = (3 - 1, 4 - 0, 6 - 2) = (2, 4, 4)$.

2. Comprobamos la proporcionalidad de sus coordenadas:

$$\frac{2}{1} = \frac{4}{2} = \frac{4}{2} = 2$$

3. Los vectores son linealmente dependientes ($\vec{AC} = 2\vec{AB}$), por lo que tienen la misma dirección y comparten el punto A.

Resultado: Sí están alineados (pertenecen a la misma recta).

NIVEL 2: Nivel Examen (Enunciados + Solución Paso a Paso)

9 **Estudia la posición relativa de la recta $r : \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z}{3}$ y el plano $\pi : x + 2y + 0z + 3 = 0$. Si se cortan, halla el punto de corte.**

1. Vector de la recta $\vec{v}_r = (2, -1, 3)$ y vector normal del plano $\vec{n} = (1, 2, 0)$.

2. Producto escalar: $\vec{v}_r \cdot \vec{n} = 2(1) + (-1)(2) + 3(0) = 2 - 2 = 0$. Como el producto es 0, la recta es paralela al plano o está contenida en él.

3. Tomamos un punto de la recta: $A(1, -2, 0)$ y comprobamos si está en π: $1 + 2(-2) + 3 = 1 - 4 + 3 = 0$. Satisface la ecuación.

Resultado: La recta r está **totalmente contenida** en el plano π ($r \subset \pi$).

10 **Determina la posición relativa de las rectas:**

$$r: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-3}{-1} \quad \text{y} \quad s: \begin{cases} x = 2+4t \\ y = 1+2t \\ z = 1-2t \end{cases}$$

1. Vectores directores: $\vec{u}_r = (2,1,-1)$ y $\vec{v}_s = (4,2,-2)$. Observamos que $\vec{v}_s = 2\vec{u}_r$, por lo que son paralelos.

2. Tomamos un punto de r: $A(1,0,3)$ y comprobamos si pertenece a s:

$$1 = 2+4t \implies t = -1/4$$

$$0 = 1+2(-1/4) = 1/2 \neq 0$$

3. Como no coinciden en ningún punto, las rectas no son coincidentes.

Resultado: Las rectas r y s son paralelas no coincidentes.

11 **Estudia la posición relativa de las rectas:**

$$r: \frac{x}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{3} \quad \text{y} \quad s: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{2} = \frac{z-5}{1}$$

1. Puntos y vectores: $A(0,1,2), \vec{u} = (1,2,3)$ y $B(1,2,5), \vec{v} = (2,2,1)$.

2. Vector $\vec{AB} = (1-0, 2-1, 5-2) = (1,1,3)$.

3. Calculamos el producto mixto $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{AB}]$:

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 1(6-1) - 2(6-1) + 3(2-2) = 5 - 10 + 0 = -5 \neq 0$$

4. Al ser $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{AB}] \neq 0$, los tres vectores son linealmente independientes y no son coplanarios.

Resultado: Las rectas r y s se cruzan en el espacio (no son paralelas ni se cortan).

12 **Halla la ecuación del plano mediador del segmento de extremos $A(2,4,-1)$ y $B(0,2,3)$ (plano perpendicular al segmento en su punto medio).**

1. Punto medio M: $M = \left(\frac{2+0}{2}, \frac{4+2}{2}, \frac{-1+3}{2}\right) = (1,3,1)$.

2. Vector normal del plano $\vec{n} = \vec{AB} = (0-2, 2-4, 3-(-1)) = (-2,-2,4)$, o simplificando dividiendo entre -2: $\vec{n}' = (1,1,-2)$.

3. Ecuación del plano con normal $(1,1,-2)$ por $M(1,3,1)$:

$$1(x-1) + 1(y-3) - 2(z-1) = 0 \implies x + y - 2z - 2 = 0$$

Resultado: Plano mediador $\pi: x + y - 2z - 2 = 0$.

13 **Calcula la distancia del punto $P(1,2,3)$ a la recta $r:\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 3t \end{cases}$.**

1. Punto de r: $A(1,2,0)$ y vector director $\vec{v} = (1,-1,3)$.
2. Vector $\vec{AP} = (1-1, 2-2, 3-0) = (0,0,3)$.
3. Producto vectorial $\vec{AP} \times \vec{v}$:

$$\vec{AP} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 0 & 0 & 3 \\ 1 & -1 & 3 \end{vmatrix} = \vec{i}(0-(-3)) - \vec{j}(0-3) + \vec{k}(0) = (3,3,0)$$

4. Módulos: $|\vec{AP} \times \vec{v}| = \sqrt{3^2+3^2+0} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$, y $|\vec{v}| = \sqrt{1^2+(-1)^2+3^2} = \sqrt{11}$.
5. Distancia: $d(P,r) = \frac{3\sqrt{2}}{\sqrt{11}} = \frac{3\sqrt{22}}{11} \approx 1{,}28$ u.

Resultado: $d(P,r) = \frac{3\sqrt{22}}{11} \approx 1{,}28$ **u.**

14 **Halla la recta perpendicular al plano $\pi: 3x - y + 2z - 14 = 0$ que pasa por el origen $O(0,0,0)$ y calcula el punto donde la recta corta al plano (proyección ortogonal del origen).**

1. Como la recta es perpendicular a π, su vector director es el vector normal del plano: $\vec{v}_r = \vec{n} = (3,-1,2)$.
2. Pasando por el origen, sus paramétricas son: $x = 3t,\ y = -t,\ z = 2t$.
3. Intersección con π: sustituimos las ecuaciones en el plano:

$$3(3t) - (-t) + 2(2t) - 14 = 0 \implies 9t + t + 4t - 14 = 0 \implies 14t = 14 \implies t = 1$$

4. Para $t = 1$, obtenemos el punto: $x = 3(1) = 3$, $y = -1$, $z = 2(1) = 2$.

Resultado: Recta $r: \frac{x}{3} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{2}$**, punto de intersección** $M(3,-1,2)$.

15 **Halla el área del triángulo de vértices $A(1,1,1)$, $B(2,3,4)$ y $C(1,0,2)$.**

1. Vectores desde A: $\vec{AB} = (1,2,3)$ y $\vec{AC} = (0,-1,1)$.
2. Producto vectorial $\vec{AB} \times \vec{AC}$:

$$\vec{AB} \times \vec{AC} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix} = \vec{i}(2-(-3)) - \vec{j}(1-0) + \vec{k}(-1-0) = (5,-1,-1)$$

3. El área del triángulo es la mitad del módulo del producto vectorial:

$$\text{Área} = \frac{1}{2}|\vec{AB} \times \vec{AC}| = \frac{1}{2}\sqrt{5^2+(-1)^2+(-1)^2} = \frac{\sqrt{27}}{2} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \approx 2{,}60 \text{ u}^2$$

Resultado: $\text{Área} = \frac{3\sqrt{3}}{2} \approx 2{,}60$ u^2.

16 El plano $\pi: 2x + 3y + 4z - 12 = 0$ corta a los ejes coordenados OX, OY y OZ en los puntos A, B y C. Halla las coordenadas de dichos puntos y el volumen del tetraedro $OABC$, donde O es el origen.

1. Puntos de corte con los ejes:

- Eje OX ($y = 0, z = 0$): $2x - 12 = 0 \implies x = 6 \implies A(6, 0, 0)$.
- Eje OY ($x = 0, z = 0$): $3y - 12 = 0 \implies y = 4 \implies B(0, 4, 0)$.
- Eje OZ ($x = 0, y = 0$): $4z - 12 = 0 \implies z = 3 \implies C(0, 0, 3)$.

2. Al ser los tres ejes perpendiculares entre sí, el volumen es $\frac{1}{6}$ del producto de las tres aristas:

$$V = \frac{1}{6}|[\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}]| = \frac{1}{6}(6 \cdot 4 \cdot 3) = \frac{72}{6} = 12 \text{ u}^3$$

Resultado: Puntos $A(6, 0, 0)$, $B(0, 4, 0)$, $C(0, 0, 3)$ y Volumen $= 12$ u^3.

NIVEL 3: Retos para Sacar un 10 (Enunciados + Solución Paso a Paso)

17 Halla las coordenadas del punto simétrico P' del punto $P(1, 0, 2)$ respecto al plano $\pi: 2x - y + z - 1 = 0$.

1. Trazamos la recta perpendicular r a π que pasa por $P(1, 0, 2)$ con vector $\vec{n} = (2, -1, 1)$:

$$x = 1 + 2t, \quad y = -t, \quad z = 2 + t$$

2. Hallamos el punto de corte $M = r \cap \pi$ sustituyendo en la ecuación del plano:

$$2(1 + 2t) - (-t) + (2 + t) - 1 = 0 \implies 2 + 4t + t + 2 + t - 1 = 0 \implies 6t + 3 = 0 \implies$$

3. Coordenadas de M: $x_M = 1 + 2(-1/2) = 0$, $y_M = 1/2$, $z_M = 2 - 1/2 = 3/2 \implies M(0, 1/2, 3/2)$.

4. M es el punto medio entre P y su simétrico P'. Por tanto, $P' = 2M - P$:

$$P' = 2(0, 1/2, 3/2) - (1, 0, 2) = (0, 1, 3) - (1, 0, 2) = (-1, 1, 1)$$

Resultado: El punto simétrico es $P'(-1, 1, 1)$.

18 **Halla el punto simétrico de $P(2,-1,3)$ respecto a la recta $r: \frac{x-1}{1}=\frac{y+1}{2}=\frac{z}{1}$.**

1. Construimos un plano π perpendicular a la recta r que pase por P. Su vector normal es el de la recta: $\vec{n}=\vec{v}_r=(1,2,1)$.
2. Ecuación de π: $1(x-2)+2(y+1)+1(z-3)=0 \implies x+2y+z-3=0$.
3. Intersección $M=r\cap\pi$: sustituimos las paramétricas de r ($x=1+t, y=-1+2t, z=t$):
$$(1+t)+2(-1+2t)+t-3=0 \implies 6t-4=0 \implies t=2/3$$
4. Coordenadas de la proyección M: $M\left(1+\frac{2}{3},-1+\frac{4}{3},\frac{2}{3}\right)=M\left(\frac{5}{3},\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)$.
5. Simétrico: $P'=2M-P=2\left(\frac{5}{3},\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right)-(2,-1,3)=\left(\frac{10}{3}-2,\frac{2}{3}+1,\frac{4}{3}-3\right)=\left(\frac{4}{3},\frac{5}{3},-\frac{5}{3}\right)$.

Resultado: $P'\left(\frac{4}{3},\frac{5}{3},-\frac{5}{3}\right)$.

19 **Dadas las rectas $r: \frac{x-1}{1}=\frac{y}{2}=\frac{z}{-1}$ y $s: \frac{x}{2}=\frac{y-1}{-1}=\frac{z-2}{1}$, comprueba que se cruzan y halla la distancia mínima entre ellas.**

1. Elementos: $A(1,0,0), \vec{u}=(1,2,-1)$ y $B(0,1,2), \vec{v}=(2,-1,1)$.
2. Vector $\vec{AB}=(-1,1,2)$.
3. Producto vectorial $\vec{u}\times\vec{v}$:
$$\vec{u}\times\vec{v}=\begin{vmatrix}\vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ 1 & 2 & -1\\ 2 & -1 & 1\end{vmatrix}=\vec{i}(2-1)-\vec{j}(1-(-2))+\vec{k}(-1-4)=(1,-3,-5)$$
4. Módulo del producto vectorial: $|\vec{u}\times\vec{v}|=\sqrt{1^2+(-3)^2+(-5)^2}=\sqrt{1+9+25}=\sqrt{35}$.
5. Producto mixto $[\vec{u},\vec{v},\vec{AB}]=(1,-3,-5)\cdot(-1,1,2)=-1-3-10=-14\neq 0 \implies$ Se cruzan.
6. Distancia mínima: $d(r,s)=\frac{|-14|}{\sqrt{35}}=\frac{14}{\sqrt{35}}=\frac{14\sqrt{35}}{35}=\frac{2\sqrt{35}}{5}\approx 2{,}37$ u.

Resultado: $d(r,s)=\frac{2\sqrt{35}}{5}\approx 2{,}37$ u.

20 **Discute la posición relativa de los planos $\pi_1 : mx + y + z = 1$ y $\pi_2 : x + my + z = m$ según los diferentes valores del parámetro $m \in \mathbb{R}$.**

1. Comparamos los coeficientes: $\frac{m}{1} = \frac{1}{m} = \frac{1}{1} = \frac{1}{m}$.

2. De $\frac{m}{1} = 1$ se deduce que $m = 1$.

• **Si $m = 1$:** Los dos planos son $x + y + z = 1$ y $x + y + z = 1$. Todos los coeficientes y términos independientes coinciden $\implies$ Son **planos coincidentes**.

• **Si $m = -1$:** $\vec{n}_1 = (-1, 1, 1)$ y $\vec{n}_2 = (1, -1, 1)$. No son proporcionales $\implies$ Se cortan en una recta.

• **Si $m \neq 1$:** Los vectores normales no son proporcionales, por lo que los planos se cortan según una recta común (son secantes).

Resultado: Si $m = 1$, planos coincidentes; si $m \neq 1$, planos secantes (se cortan en una recta).

21 **Halla la ecuación de la recta t que pasa por el punto exterior $P(1, 1, 0)$ y se apoya (corta) a las dos rectas $r : x = y = z$ y $s : \begin{cases} x = 2 \\ y = -1 \end{cases}$.**

1. La recta buscada t es la intersección de dos planos: π_1 (que contiene a P y a r) y π_2 (que contiene a P y a s).

2. Para π_1: recta r pasa por $O(0, 0, 0)$ con $\vec{u}_r = (1, 1, 1)$. Vector $\vec{OP} = (1, 1, 0)$. Normal $\vec{n}_1 = (1, 1, 1) \times (1, 1, 0) = (-1, 1, 0) \implies \pi_1 : -x + y = 0 \iff x - y = 0$.

3. Para π_2: recta s pasa por $Q(2, -1, 0)$ con $\vec{v}_s = (0, 0, 1)$. Vector $\vec{QP} = (1 - 2, 1 - (-1), 0 - 0) = (-1, 2, 0)$. Normal $\vec{n}_2 = (0, 0, 1) \times (-1, 2, 0) = (-2, -1, 0) \implies \pi_2 : 2x + y - 3 = 0$.

4. Por tanto, la recta t en forma implícita es:

$$t : \begin{cases} x - y = 0 \\ 2x + y - 3 = 0 \end{cases}$$

Resultado: $t \equiv \begin{cases} x - y = 0 \\ 2x + y = 3 \end{cases}$ (en paramétricas: $x = 1, y = 1, z = \lambda$).

22 Considera la recta $r \equiv \begin{cases} x - y + z = 1 \\ 2x + y - z = 2 \end{cases}$. Halla la ecuación del plano que contiene a la recta r y es perpendicular al plano $\pi : x + 2y - z = 4$.

1. Planteamos el haz de planos secantes en la recta r:

$$(x - y + z - 1) + \lambda(2x + y - z - 2) = 0 \implies (1 + 2\lambda)x + (-1 + \lambda)y + (1 - \lambda)z - (1 + 2$$

2. El vector normal de cualquier plano del haz es $\vec{n}_\lambda = (1 + 2\lambda,\ \lambda - 1,\ 1 - \lambda)$.

3. Condición de perpendicularidad con π ($\vec{n}_\pi = (1, 2, -1)$): $\vec{n}_\lambda \cdot \vec{n}_\pi = 0$:

$$1(1 + 2\lambda) + 2(\lambda - 1) - 1(1 - \lambda) = 0 \implies 1 + 2\lambda + 2\lambda - 2 - 1 + \lambda = 0 \implies 5\lambda - 2 = 0$$

4. Sustituimos $\lambda = 2/5$ en el haz:

$$5(x - y + z - 1) + 2(2x + y - z - 2) = 0 \implies (5x + 4x) + (-5y + 2y) + (5z - 2z) - 5 -$$

$$9x - 3y + 3z - 9 = 0 \implies 3x - y + z - 3 = 0$$

Resultado: Plano buscado $\pi' : 3x - y + z - 3 = 0$.